| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 15 martie 2021, 20:16 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 15 martie 2021, 20:21 |
| **Timp de parcurgere test** | 5 min |
| **Puncte** | 2,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **4,00** din 10,00 (**40**%) |

**1** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este LOW?

- a. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground. ✖
- b. Se conecteaza la Ground.
- c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.
- d. Se conecteaza la VCC.

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care secvente de cod activeaza rezistenta de pull-up interna a pinului PB0?

- a. DDRD |= (1 << PD0);
  PORTD |= (1 << PD0)
- b. DDRB &= ~(1 << PB0); ✔
  PORTB |= (1 << PB0)
- c. DDRB |= (1 << PB0);
  PORTB |= (1 << PB0)
- d. DDRC &= ~(1 << PC0);
  PORTC |= (1 << PC0)

Răspunsul corect este: DDRB &= ~(1 << PB0);
PORTB |= (1 << PB0)

**3** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este echivalentul apelului: pinMode(10, OUTPUT)?

a. PORTD &= ~(1 << PD2);
b. PORTB |= (1 << PB2);
c. DDRB |= (1 << PB2);
d. DDRD |= (1 << PD2);

Răspunsul corect este: DDRB |= (1 << PB2);

**4** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum se conecteaza un LED sa se aprinda cand iesirea este HIGH?

a. Se conecteaza la VCC.
b. Se conecteaza la Ground.
c. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.
d. Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la VCC.

Răspunsul corect este: Se pune in serie cu o rezistenta si se conecteaza la Ground.

**5** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cand pinul PB2 este setat ca output, la ce este folosit registrul PINB?

a. Trecerea pinului in modul input
b. Nu este folosit
c. Ajustarea tensiunii de output
d. Activarea rezistentei de pull-up

Răspunsul corect este: Nu este folosit

◄ Colocviu

Sari la...

Test Lab 1: Intreruperi, Timere ►

| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 22 martie 2021, 20:16 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 22 martie 2021, 20:21 |
| **Timp de parcurgere test** | 5 min |
| **Puncte** | 3,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **6,00** din 10,00 (**60**%) |

**1** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă setăm pe 1 bitul WGM12 din registrul TCCR1B, care va fi valoarea maximă până la care va număra acel timer?

a. 511

b. OCR1A ✔

c. 255

d. 65535

Răspunsul corect este: OCR1A

**2** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări ale Timer 1 NU este necesară pentru ca timer-ul să genereze un semnal dreptunghiular cu frecvența de 1Hz pe pinul PB1 în mod CTC cu top la OCR1A?

a. TCCR1A |= (1 << COM1A0); ✖

b. OCR1A = 31249;
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);

c. TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

d. niciuna

Răspunsul corect este: TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

**3** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter1 configurat în mod CTC cu top la OCR1A și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR1A pentru a număra exact 25 de milisecunde?

- a. 6249
- b. Nu se pot număra exact 25 ms
- c. 40
- d. 250000 ✖

Răspunsul corect este: 6249

**4** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

- a. TIMER1_OVF
- b. PCIE1 ✔
- c. TIMER1_COMPA
- d. TIMER1_COMPB

Răspunsul corect este: PCIE1

**5** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

De ce avem nevoie de prescaler la timere?

- a. Pentru a modifica frecvența de numărare a timer-ului
- b. Pentru a măsura intervale mai mari de timp
- c. Toate variantele sunt corecte ✔
- d. Pentru a modifica frecvența de generare a întreruperilor

Răspunsul corect este: Toate variantele sunt corecte

◄ Test Lab 0: GPIO

Sari la...

Test Lab 2: Digital Debugging, USART ►

| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 29 martie 2021, 20:17 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 29 martie 2021, 20:22 |
| **Timp de parcurgere test** | 4 min 39 secunde |
| **Puncte** | 3,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **6,00** din 10,00 (**60**%) |

**1** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele configurări sunt necesare pentru interfața serială USART?

a. alegerea formatului cadrului (frame) de date

b. activare receiver

c. alegerea baud rate-ului

d. toate cele enumerate ✔

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate măsura tensiunea medie a unui semnal periodic dreptunghiular generat de microcontroller-ul Atmega328p?

a. folosind un osciloscop digital cu funcții avansate

b. folosind un multimetru și un filtru analogic de tip "trece jos"

c. toate cele enumerate ✔

d. folosind un osciloscop analogic

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

**3** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce optiuni sunt disponibile la debugging-ul prin interfata de tip serial (in cazul placutei de tip Arduino Uno)?

- a. Executia pas cu pas a codului
- b. Nicio optiune dintre cele enumerate ✖
- c. Oprirea ceasului sistemului
- d. Vizualizarea valorilor stocate in variabile

Răspunsul corect este: Vizualizarea valorilor stocate in variabile

**4** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă un dispozitiv care trimite date prin USART are configurată o valoare a baud-rate-ului de 9600, în format 8N1 (8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate), care este viteza de transmisie a datelor (bps, fără overhead de comunicație)?

- a. 9600
- b. 8533 ✖
- c. 7680
- d. 12000

Răspunsul corect este: 7680

**5** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care poate fi motivul pentru care comunicația serială (USART) dintre 2 dispozitive nu funcționează corect?

- a. erori de timing generate de frecvența oscilatorului
- b. toate cele enumerate ✔
- c. conectarea mai multor dispozitive pe aceleași linii de date
- d. baud rate-uri diferite

Răspunsul corect este: toate cele enumerate

◄ Test Lab 1: Intreruperi, Timere

Sari la...

Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM ►

| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 5 aprilie 2021, 20:22 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 5 aprilie 2021, 20:29 |
| **Timp de parcurgere test** | 7 min 22 secunde |
| **Puncte** | 3,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **6,00** din 10,00 (**60**%) |

**1** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum putem detecta apăsarea unui buton folosind întreruperi externe (INT / PCINT)?

a. Toate variantele menționate ✔

b. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta frontul descrescător

c. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii INT0, INT1 cu rezistență de pullup și configurarea întreruperii pentru a detecta orice front (crescător/descrescător), apoi verificarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR

d. Prin conectarea butonului la unul dintre pinii GPIO cu rezistență de pullup și testarea nivelului logic 0 / LOW al pinului în ISR-ul asociat portului (PCINT0_vect / PCINT1_vect / PCINT2_vect)

Răspunsul corect este: Toate variantele menționate

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe care dintre următorii pini Arduino poate genera funcția analogWrite semnal PWM?

a. Oricare pin I/O

b. A0 - A5 (analog input)

c. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔

d. 0 - 13 (digital I/O)

Răspunsul corect este: 3, 5, 6, 9, 10, 11

**3** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este frecvența unui semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, cu prescaler 8, dacă frecvența de ceas a uC este de 16 MHz?

a. aprox 30 Hz

b. 62500 Hz

c. aprox 7812 Hz

d. 2 MHz ✖

Răspunsul corect este: aprox 7812 Hz

**4** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La care dintre urmatorii pini ai Atmega328p se poate conecta un servomotor controlat prin PWM-ul generat hardware de un timer configurat în modul Fast PWM?

a. Nu se poate controla un servomotor folosind PWM generat hardware

b. 0 - 13 (digital I/O) ✖

c. PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

d. Oricare pin GPIO

Răspunsul corect este: PB1, PB2, PB3, PD3, PD5, PD6

**5** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este legătura dintre vectorul de întreruperi PCINT0 și porturile GPIO (PORTB, PORTC, PORTD) de pe Atmega328p?

a. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB ✔

b. întreruperile de tip PCINT nu pot fi declanșate de pini GPIO

c. vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde pinului PD2 (INT0)

d. vectorul de întreruperi PCINT0 este asociat doar pinului PB0

Răspunsul corect este: vectorul de întreruperi PCINT0 corespunde PORTB

◄ Test Lab 2: Digital Debugging, USART

Sari la...

Test Lab 4: ADC ►

| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 12 aprilie 2021, 20:19 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 12 aprilie 2021, 20:25 |
| **Timp de parcurgere test** | 6 min 44 secunde |
| **Puncte** | 5,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **10,00** din 10,00 (**100**%) |

**1** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care din urmatoarele instructiuni porneste o conversie daca ADC-ul este setat in External Interrupt Request?

a. ADCSRA |= ( 1 << ADEN)

b. ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod ✔

c. ADCSRA |= ( 1 << ADIF)

d. ADCSRA |= ( 1 << ADIE)

Răspunsul corect este: ADC va porni automat fara a fi nevoie ca noi sa scriem vreo instructiune in cod

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal cu frecventa de 15KHz, care dintre variante este frecventa minima de esantionare pentru a putea reproduce semnalul?

a. 31KHz ✔

b. 60KHz

c. 7.5KHz

d. 15KHz

Răspunsul corect este: 31KHz

**3** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a seta tensiunea de referinta la 1.1V, fara a folosi AREF, putem folosi urmatoarea instructiune:

a. ADCSRA |= ( 1 << ADEN)

b. ADMUX |= (1 << REFS1)

c. ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)) ✔

d. ADMUX = (1 <<REFS0)

Răspunsul corect este: ADMUX |= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0))

**4** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele instructiuni activeaza intreruperile pentru ADC?

a. ADCSRA |= ( 1 << ADIE) ✔

b. ADCSRA |= ( 1 << ADSC)

c. ADCSRA |= ( 1 << ADEN)

d. ADCSRA |= ( 1 << ADIF)

Răspunsul corect este: ADCSRA |= ( 1 << ADIE)

**5** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un control cat mai precis al frecventei de esantionare este indicat sa folosim ADC-ul in modul:

a. Single Conversion Mode

b. Timer mode ✔

c. Analog Compare Mode

d. Free Running Mode

Răspunsul corect este: Timer mode

◄ Test Lab 3: Intreruperi externe. PWM

Sari la...

Test Lab 5: SPI ►

| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 19 aprilie 2021, 20:20 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 19 aprilie 2021, 20:28 |
| **Timp de parcurgere test** | 7 min 46 secunde |
| **Puncte** | 3,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **6,00** din 10,00 (**60**%) |

**1** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Frecvența ceasului (SCK/SCLK) Master-ului trebuie să fie

a. Mai mare decât frecvența maximă suportată de fiecare Slave

b. Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave ✔

c. Cel mult 2KHz

d. Cel mult egală cu (numărul_de_slave * 2KHz)

Răspunsul corect este: Cel mult egală cu frecvența maximă suportată de fiecare Slave

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. momentul de citire nu este condiționat de ceas

b. front crescător

c. orice front

d. front descrescător ✔

Răspunsul corect este: front descrescător

**3** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru CPOL = 1 și CPHA = 1, pe ce front de ceas se va scrie primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător

b. momentul de scriere nu este condiționat de ceas

c. front crescător ✖

d. orice front

Răspunsul corect este: front descrescător

**4** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizâm o comunicare SPI (fără Daisy Chaining) între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici SPI (fără VCC și GND) va folosi fiecare Slave pentru această comunicare.

a. 11

b. 5

c. Nu se poate realiza un circuit (SPI) între un Master și mai mulți Slave.

d. 4 ✔

Răspunsul corect este: 4

**5** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Când se transmit datele pe MOSI și MISO

a. în același timp

b. depinde de configurație ✖

c. mai întâi toți biții pe MOSI și după toți pe MISO

d. mai întâi toți biții pe MISO și după toți pe MOSI

Răspunsul corect este: în același timp

◄ Test Lab 4: ADC

Sari la...

Alegere temă proiect ►

| | |
|---|---|
| **Început pe** | luni, 26 aprilie 2021, 20:15 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | luni, 26 aprilie 2021, 20:18 |
| **Timp de parcurgere test** | 3 min 35 secunde |
| **Puncte** | 5,00/5,00 |
| **Notă obținută** | **10,00** din 10,00 (**100**%) |

**1** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 3 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a. 4

b. 3

c. 1

d. 2 ✔

Răspunsul corect este: 2

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La Arduino UNO, pe ce pin este pus semnalul SCL?

a. A0

b. A5 ✔

c. A4

d. A1

Răspunsul corect este: A5

**3** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La ce este folosit semnalul SDA?

a. Slave-ul notifică Master-ul că vrea să comunice

b. Are un rol identic cu pinul SCLK de la SPI

c. Setarea vitezei de comunicare dintre Master și Slave

d. Transferul de date intre Master și Slave ✔

Răspunsul corect este: Transferul de date intre Master și Slave

**4** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Vrem să realizăm o comunicare I2C între un Master și 5 Slave-uri. Câți pini specifici I2C va folosi Master-ul pentru această comunicare?

a. 3

b. 4

c. 5

d. 2 ✔

Răspunsul corect este: 2

**5** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este un aspect negativ al comunicării I2C?

a. Lipsa unui mecanism de acknowledgement

b. Este necesar câte un semnal în plus pentru fiecare Slave și astfel crește spațiul ocupat

c. Comunicarea nu este full-duplex ✔

d. Comunicarea este full-duplex

Răspunsul corect este: Comunicarea nu este full-duplex

◄ Alegere temă proiect

Sari la...

| | |
|---|---|
| **Început pe** | miercuri, 28 aprilie 2021, 10:15 |
| **Status** | Finalizat |
| **Completat pe** | miercuri, 28 aprilie 2021, 10:53 |
| **Timp de parcurgere test** | 38 min 30 secunde |
| **Puncte** | 15,00/20,00 |
| **Notă obținută** | **7,50** din 10,00 (**75**%) |

**1** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce prescaler trebuie să folosim pentru a eșantiona corect (conform teoremei lui Nyquist-Shannon) un semnal de 22050 Hz folosind ADC-ul de pe Atmega328P, știind că frecvența de clock este de 16MHz, iar o conversie se realizează în 13 ciclii de ceas?

a. 32

b. 128 ✖

c. 64

d. 16

Răspunsul corect este: 16

**2** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT1 să se declanșeze doar pe o tranziție crescătoare (rising edge)?

a. EICRA |= (1 << ISC11);

b. EICRA |= (1<<ISC01) | (1 << ISC00);

c. EICRA |= (1<<ISC10);

d. EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); ✔

Răspunsul corect este: EICRA |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10);

**3** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pinul AREF al microcontroller-ului Atmega 328p este conectat la o referinta externa. Cu ce instrument de laborator masuram valoarea tensiunii referintei?

- a. multimetru ✔
- b. ohmmetru
- c. JTAG
- d. analizor logic

Răspunsul corect este: multimetru

**4** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 1024, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

- a. 8ms
- b. 16ms ✖
- c. 12ms
- d. 4ms

Răspunsul corect este: 8ms

**5** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se poate realiza conexiunea dintre 2 Arduino (1, 2) prin interfața serială (USART)?

- a. Se conectează RX(1) la RX(2) și TX(1) la TX(2)
- b. Se conectează RX(1) la TX(1) și RX(2) la TX(2)
- c. nu se poate realiza
- d. Se conectează RX(1) la TX(2) și RX(2) la TX(1) și GND(1) la GND(2) ✔

Răspunsul corect este: Se conectează RX(1) la TX(2) și RX(2) la TX(1) și GND(1) la GND(2)

**6** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a conecta un buton la pinul PD0 al uC Atmega328P?

a. DDRD |= (1 << PD0);
PIND |= ( 1 << PD0);

b. DDRD &= (1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0);

c. DDRD |= (1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0);

d. DDRD &= ~(1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0);

Răspunsul corect este: DDRD &= ~(1 << PD0);
PORTD |= (1 << PD0);

**7** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

a. 2 Mbaud/s

b. 1.6 Mb/s

c. 0.5 MHz

d. 400 kB/s

Răspunsul corect este: 2 Mbaud/s

**8** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Alegeți o afirmație corectă referitoare la SPI:

a. Obligatoriu mai mult de un slave

b. Poate avea masteri multipli

c. Poate avea cel mult un master ✔

d. Poate avea cel mult un slave

Răspunsul corect este: Poate avea cel mult un master

**9** întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Câte întreruperi de tip PCINT se pot declanșa simultan pe același port?

a. 1

b. 8 ✖

c. 4

d. 32

Răspunsul corect este: 1

**10** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În ce mod trebuie configurat ADC-ul de pe Atmega328P pentru a eșantiona un semnal analogic cu o perioadă bine definită și precisă (ex. 10 ms) ?

a. Întrerupere externă (INT0)

b. Free-running

c. Timer compare mode ✔

d. Analog compare mode

Răspunsul corect este: Timer compare mode

**11** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă Timer0 funcționează în modul Normal, de ce va depinde frecvența acestuia?

a. Doar frecvența ceasului

b. Frecvența ceasului, prescaler și valoarea din OCR0A

c. Doar prescaler

d. Frecvența ceasului și prescaler ✔

Răspunsul corect este: Frecvența ceasului și prescaler

**12** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Arhitectura generală a uC Atmega328P:

a. Este de tip RISC și are memoria de program separata de cea de date ✔

b. Este de tip CISC și are memoria de program comună cu cea de date

c. Este de tip RISC și are memoria de program comună cu cea de date

d. Este de tip CISC și are memoria de program separata de cea de date

Răspunsul corect este: Este de tip RISC și are memoria de program separata de cea de date

**13** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front descrescător

b. momentul de citire nu este condiționat de ceas

c. orice front

d. front crescător ✔

Răspunsul corect este: front crescător

**14** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer/Counter0 configurat în mod CTC și un prescaler de 64, ce valoare trebuie să scriu în registrul OCR0A pentru a număra exact 10 milisecunde?

a. 6249

b. 10

c. 100

d. 2499 ✔

Răspunsul corect este: 2499

**15** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un buton e conectat la pinul 3 al plăcii Arduino UNO și are rezistenta de pull-up activă. Ce condiție ar trebui îndepilinită pentru a testa că butonul e apasat? (Cand e apăsat, starea pinului e 0 logic)

a. digitalRead(3) == 1

b. digitalRead(3) == HIGH

c. digitalRead(3) != LOW

d. digitalRead(3) == LOW ✔

Răspunsul corect este: digitalRead(3) == LOW

**16** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este rolul rezistențelor de pull-up?

a. să alimenteze senzorii

b. să filtreze semnalul analogic

c. să alimenteze microcontroler-ul dintr-o sursă externă

d. să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale ✔

Răspunsul corect este: să asigure un nivel logic bine definit pentru intrările digitale

**17** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se modifica numarul de pini folositi de protocolul I2C in functie de numarul de device-uri implicate in comunicare.

a. scade

b. creste cu cate un pin per device

c. creste cu cate doi pini per device

d. ramane constant ✔

Răspunsul corect este: ramane constant

**18** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 100ms și durata nivelului pozitiv (semnalul este pe HIGH) de 20 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 3V

b. 2V

c. 4V

d. 1V ✔

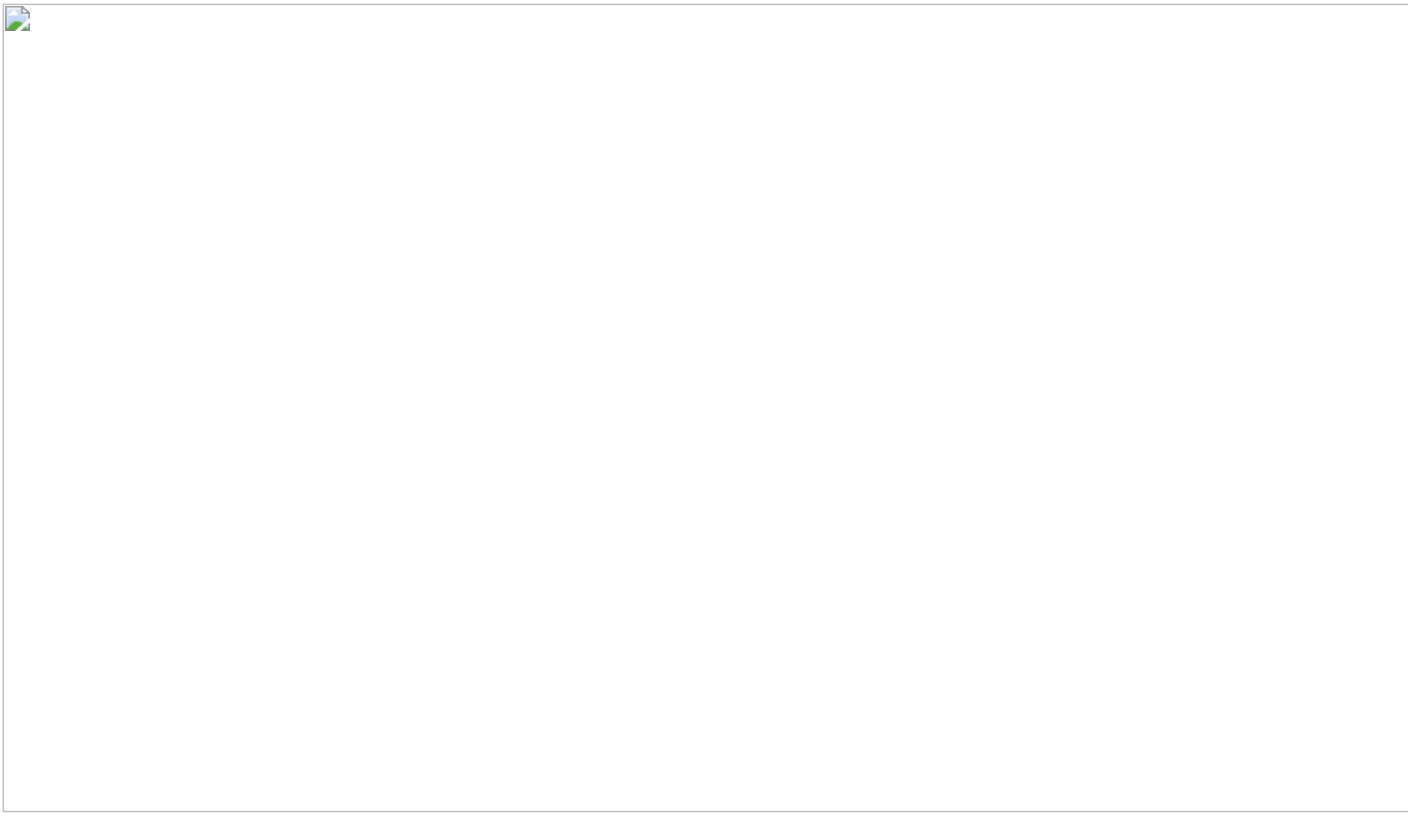
Răspunsul corect este: 1V

**19** întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin UART la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema4.png)



a. niciuna din variante

b. Conexiunea UART se face RX la RX.
Iar conexiunea din schema este RX la TX

c. senzorul de temperatura
este conectat la un pin analogic
si ar trebui conectat la un pin digital

d. LCD-ul este conectat la pinul PD1
si trebuie conectat la pinul PB5

Răspunsurile corecte sunt: niciuna din variante, senzorul de temperatura
este conectat la un pin analogic
si ar trebui conectat la un pin digital, Conexiunea UART se face RX la RX.
Iar conexiunea din schema este RX la TX, LCD-ul este conectat la pinul PD1
si trebuie conectat la pinul PB5

**20** întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

- a. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat
- b. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală ✔
- c. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas)
- d. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

Răspunsul corect este: prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

◄ Formular feedback

Sari la...

Test Lab 0: GPIO ►